



Pemrograman web adalah proses pengembangan aplikasi atau situs web menggunakan berbagai teknologi, bahasa pemrograman, dan alat untuk membuat halaman web yang interaktif, dinamis, dan fungsional. Pemrograman web mencakup pengembangan di sisi klien (front-end), sisi server (back-end), serta pengelolaan database.

1. Front-End Development (Sisi Klien):

Berkaitan dengan tampilan antarmuka pengguna (UI) yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna.

Teknologi utama:

- HTML (HyperText Markup Language): Untuk struktur halaman web.
- CSS (Cascading Style Sheets): Untuk mendesain dan menata halaman web.
- JavaScript: Untuk menambahkan interaktivitas pada halaman.

2. Back-End Development (Sisi Server):

Berkaitan dengan logika di balik layar dan pengelolaan data.

Teknologi utama:

- Bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, Java, atau Node.js.
- Server seperti Apache atau Nginx.
- Framework seperti Django, Laravel, Express, atau Spring.

3. Database (Penyimpanan):

Untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang dibutuhkan aplikasi. Contoh: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, atau SQLite.

Proses Pemrograman Web

Berikut adalah proses pemrograman web yang lengkap mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi kode:

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengguna dan spesifikasi proyek.

a. Identifikasi tujuan

Menentukan apa yang ingin dicapai oleh situs web (Misalnya, E-Learning, E-Commerce, blog dan lain-lain)

b. Kumpulkan kebutuhan

- Fungsi utama (login, pembayaran, pencarian).
- Kebutuhan non-fungsional (keamanan, performa, skala).
- Preferensi desain (responsif, warna, layout).



c. Dokumentasi

Tulis dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan (Software Requirement Specification/SRS).

d. Studi pasar

Pelajari situs web serupa untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

2. Perancangan Sistem

Merancang Gambaran bagaimana system bekerja dan terlihat

a. Algoritma

Menentukan logika dasar dari setiap fitur yang akan dibuat. Contoh :

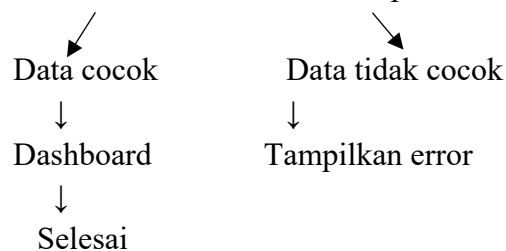
Algoritma Login:

1. Pengguna memasukkan email dan password.
2. Sistem memvalidasi format input.
3. Sistem memeriksa data di database.
4. Jika valid, alihkan ke dashboard.
5. Jika tidak, tampilkan pesan error.

b. Flowchart

Menggambarakan alur kerja secara visual.

Mulai → Masukkan email & password → Validasi data



c. Wireframe

- Buat sketsa antarmuka menggunakan alat seperti Figma atau Adobe XD.
- Tentukan tata letak halaman seperti header, sidebar, footer, dll.

3. Implementasi Kode (Coding)

Mewujudkan desain menjadi aplikasi web yang dapat dioperasikan.

a. Menentukan Teknologi yang digunakan

- Front-End: HTML, CSS, JavaScript (framework seperti React, Vue.js).
- Back-End: PHP, Node.js, Python (framework seperti Laravel, Express.js, Django).
- Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH GKB GRESIK**

**SISDUR PERENCANAAN LAYANAN PENDIDIKAN
DAN PROFIL KOMPETENSI LULUSAN**

FM-08-02-17

Edisi/Revisi : 0/0

**MODUL
PEMEROGRAMAN WEB**

20 November 2024

Halaman : 1 dari 1

b. Menentukan Struktur Proyek

Buat folder yang terorganisir :

/project-siswa

- |— /public (file publik: HTML, CSS, JS)
- |— /src (kode aplikasi utama)
- |— /assets (gambar, font, dll)
- |— /config (konfigurasi database)
- |— /logs (log sistem)

c. Implementasi dalam Bahasa pemrograman dan Database

Buat coding sesuai desain dan struktur folder yang terorganisir, ini akan memudahkan proses pemeliharaan jangka Panjang.

4. Pengujian (Testing)

- Fungsional: Pastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi.
- Keamanan: Uji input berbahaya (SQL Injection, XSS).
- Responsif: Uji tampilan pada berbagai perangkat dan resolusi.

5. Deployment

- Gunakan platform hosting seperti AWS, Heroku, atau Vercel.
- Konfigurasi domain jika diperlukan.
- Pastikan pengaturan keamanan (HTTPS, firewall).

6. Pemeliharaan

- Update fitur atau patch keamanan sesuai kebutuhan.
- Monitor kinerja dan feedback pengguna untuk peningkatan lebih lanjut.